

Matematyka

Metody numeryczne - laboratorium

Lista 2

1. Oblicz sumę $\sum_{n=1}^{10^6} \frac{1}{n^2}$ na cztery sposoby:

- wbudowaną funkcją/metodą sumującą (o ile istnieje),
- sumując wartości od największej do najmniejszej,
- sumując wartości od najmniejszej do największej,
- redukując liczbę składników sumy w ten sposób, że dwa aktualnie najmniejsze składniki zamieniasz na ich sumę i tak aż do posumowania wszystkich składników.

Porównaj wyniki — który sposób jest Twoim zdaniem najdokładniejszy (w tym zadaniu nie znasz dokładnej odpowiedzi.)

2. To samo, co w zadaniu poprzednim, ale tym razem wybierz skończoną sumę malejących składników, dla której znasz dokładny wynik sumowania (czyli np. jakąś sumę ciągu geometrycznego). Możesz w tym celu zmienić górną granicę sumowania.
3. Zastosuj wielomiany interpolacyjne stopni $1, 2, 3, \dots, 20$ do funkcji $y = |x|$ na przedziale $[-1, 1]$.
4. Zastosuj wielomiany interpolacyjne stopni $1, 2, 3, \dots, 20$ do funkcji $y = \frac{1}{1+25x^2}$ na przedziale $[-1, 1]$.

Wojciech Połowczuk